



**Université Abdelmalek Essaâdi
Faculté des Sciences et Techniques de
Tanger**



Structures des données avancées et Théorie des graphes

Plan

- › **Algorithmique**
 - Algorithme et vocabulaire
 - Structures algorithmiques
- › **Structures des données**
 - Structures des données simples
 - Structures des données avancées
 - › Liste chaînées
 - › Piles et files
 - › Arbres et arbres binaires
 - › Graphes
- › **Théorie des Graphes**

Théorie des Graphes

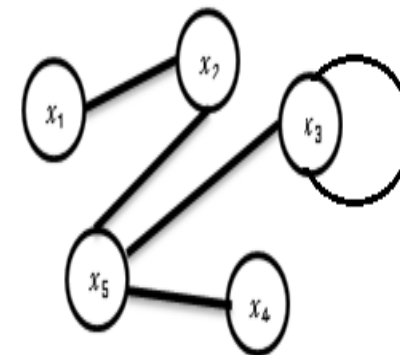
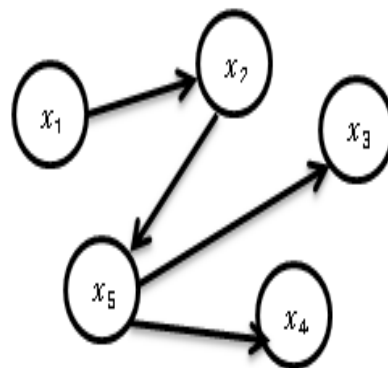
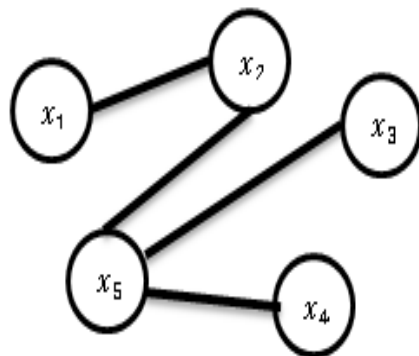
Chapitre 1

Concepts fondamentaux des graphes

1. Représentation graphique d'un graphe
2. Définition mathématique d'un graphe
3. Propriétés des graphes.
4. Graphes particuliers
5. **Représentation sur machine d'un graphe**

Graphes

1. Représentation graphique d'un graphe



- **Sommet** : nœud peut avoir une valeur, une étiquette ou d'autres attributs.
- **Arête** : connexion entre deux nœuds dans un graphe , qui peut
 - être non orientées ou orientées
 - avoir des poids, des étiquettes ou d'autres attributs.
- **Arc** : une connexion directionnelle d'un nœud source vers un nœud cible
- **Boucle** : une connexion où le nœud source et le nœud cible sont les mêmes.

Graphes

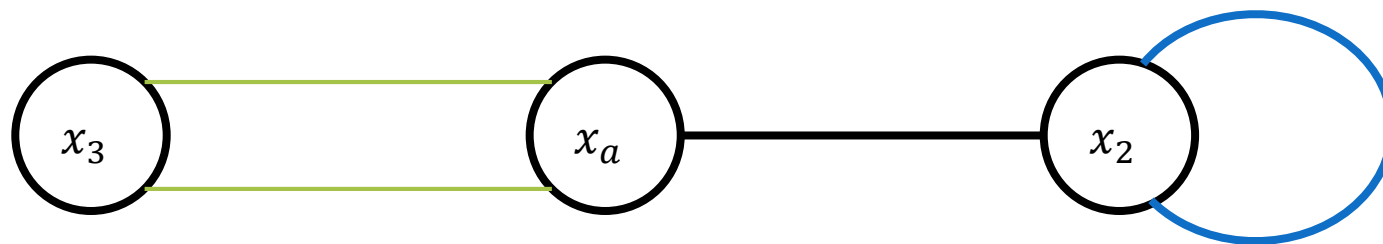
2. Définition mathématique d'un graphe

- › Un graphe $G = (X, Y)$
 - $X = \{x_1, x_2, \dots; x_n\}$
 - représente l'ensemble des sommets.
 - $Y = \{y_1, y_2, \dots; y_{n-1}\}$
 - l'ensemble des arêtes reliant deux sommets $(x_a, x_b) \in X$,

Graphes

3. Propriétés

- Deux sommets reliés par au moins une arête sont dits **adjacents**.
- Une arête $y = (x, x)$ partant et arrivant au même sommet x est appelée **boucle**.
- Deux arêtes(res arcs) sont dits **adjacents** s'ils ont au moins un sommet commun (une extrémité commune).
- Si deux arêtes (res arcs) possèdent les mêmes extrémités, on dit alors qu'ils sont **parallèles**.
- Le nombre de sommets du graphe est nommé **l'ordre** d'un graphe. il égale au cardinal de l'ensemble X : $O(G) = |X|$



$$O(G) = |X| = 3$$

Graphes

› Exercice d'application

- › Soit l'ensemble $X = \{\text{nombre, riz, taxi, porte}\}$.
 - Modéliser cet ensemble sous forme d'un graphe en choisissant une explication pour les arêtes.
 - Identifier :
 - › Sommets adjacents.
 - › Arêtes adjacents
 - › Arêtes parallèles.
 - › l'ordre du graphe

Graphes

› Solution

› Soit l'ensemble $X = \{\text{nombre, riz, taxi, porte}\}$.

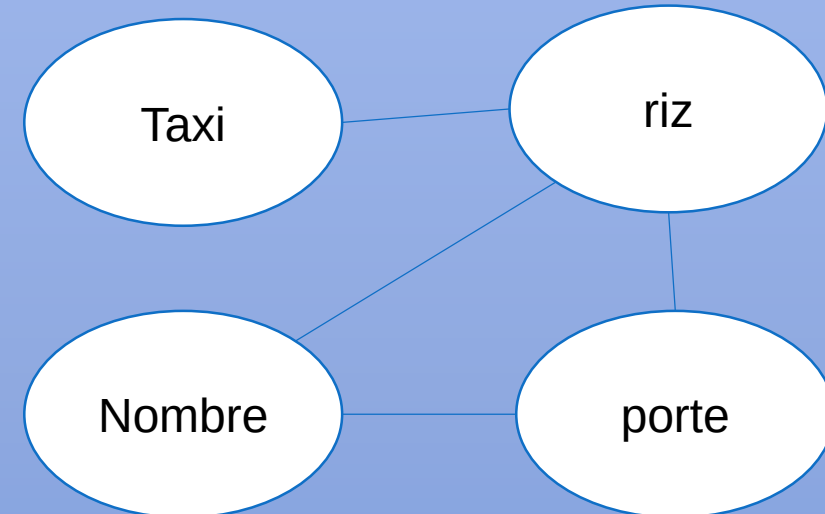
- Explication : lettre en commun
- Poids : nombre des lettres communs

› Sommets adjacents. :

- taxi, riz
- Riz porte
- Nombre porte

› Arêtes parallèles. : 0

› l'ordre du graphe: $O(G) = 4$

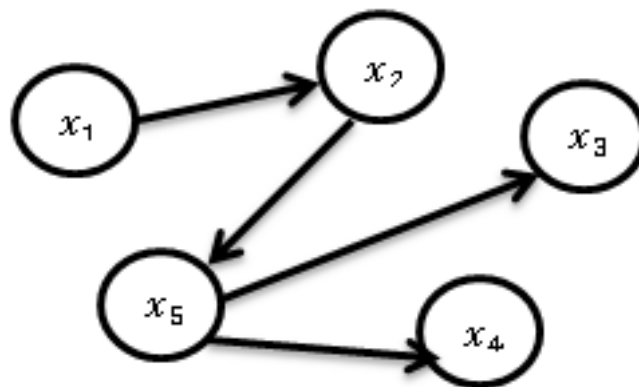


Graphes

3. Propriétés

3.1. Orientation

- › L'orientation des arêtes permet de définir un **graphe orienté** $G(X, Y)$
 - › $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$: représente l'ensemble des sommets.
 - › $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_{n-1}\}$: l'ensemble des arcs reliant deux sommets $(x_a, x_b) \in X$,
 - avec x_a est l'**extrémité initiale** de y_i et x_b est l'**extrémité terminale**.



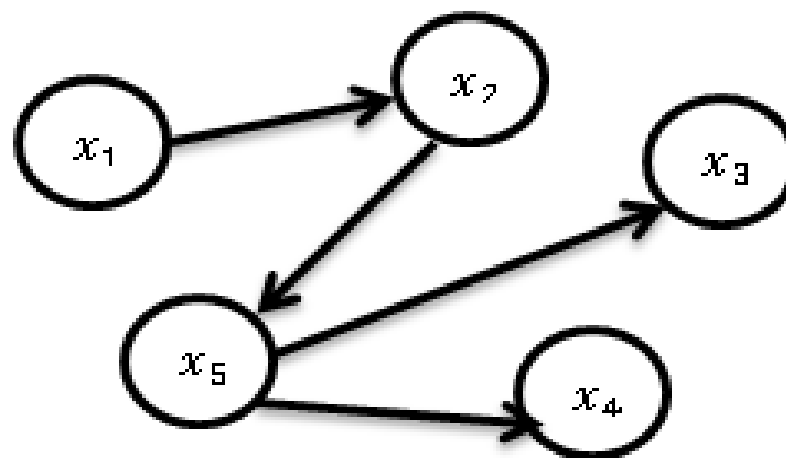
Graphes

3. Propriétés

3.1. Orientation

› Pour un arc $y_{ab} = (x_a, x_b)$:

- x_a est dit **prédécesseur** de x_b
- x_b est dit **successeur** de x_a



- $Succ(x_a) = \{x_b \in X / (x_a, x_b) \in Y\}$ appelé **ensemble des successeurs** de x_a .
- $Pred(x_a) = \{x_b \in X / (x_b, x_a) \in Y\}$ appelé **ensemble des prédécesseurs** de x_a .

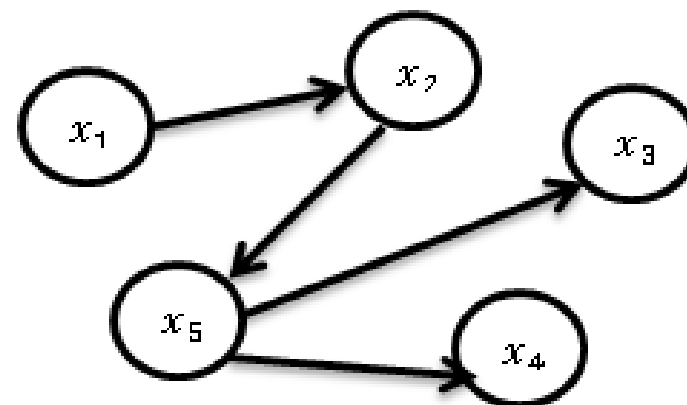
Graphes

3. Propriétés

3.1. Orientation

- Si x_a est l'extrémité initiale d'un arc alors est l'arc $y_{ab} = (x_a, x_b)$ est **incident** au sommet x_a vers l'extérieur.
- Si x_a est l'extrémité finale d'un arc $y_{ab} = (x_b, x_a)$ alors l'arc est **incident** au sommet vers l'intérieur.

l'arc y_{ab} est un arc incident au sommet x_a .



Graphes

› Exercice d'application

- › Construire un graphe orienté dont les sommets sont les entiers compris entre 1 et 12 et dont les arcs représentent la relation « être diviseur de ».
- › Identifier
 - identifier l'ensemble des multiplicateurs
 - identifier l'ensemble des diviseurs
 - identifier l'ensemble des nombres premiers

Graphes

3. Propriétés

3.2. Voisinage

Soit $x_a \in X$, un sommet du graphe G , on appelle voisin de x_a tout sommet $x_b \in X$ différent de x_a et qui est adjacent à x_a .

- Pour les graphes non orientés :

$$V(x_a) = \{x_b \in X - \{x_a\} / \{x_a, x_b\} \in Y\}$$

- Pour les graphes orientés :

$$V(x) = V^+(x_a) \cup V^-(x_a)$$

$$\succ V^+(x_a) = \{x_b \in X - \{x_a\} / (x_a, x_b) \in Y\}$$

$$\succ V^-(x_a) = \{x_b \in X - \{x_a\} / (x_b, x_a) \in Y\}.$$

$V^+(x_a)$ et $V^-(x_a)$ sont respectivement appelés ensemble des voisins externes et interne de x_a .

Graphes

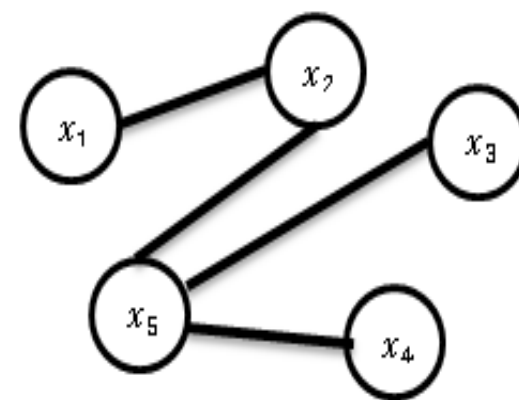
3. Propriétés

3.2. Degrés

› Degré d'un sommet

- **Graphe non orienté**
 - $\forall x \in X$, une valeur entière positive ou nulle est associée à x , notée $dG(x)$, qu'on appelle **degré** du sommet x .
- $dG(x)$ = nombre de fois où x est extrémité d'un arête

$$dG(x_5) = ???$$



Graphes

3. Propriétés

3.2. Degrés

- **Degré d'un sommet**

- Graphe orienté

1. Définir deux applications donnant l'extrémité initiale et terminale d'un arc donné :

- $I : Y \rightarrow X, y = (x_a, x_b) \rightarrow x_a$
- $T : Y \rightarrow X, y = (x_a, x_b) \rightarrow x_b$

2. Calculer les demi-degré

demi-degré extérieur d'un sommet $x \in X$, la valeur suivante : $d_G^+(x) = |\{y \in Y / I(y) = x\}|$

demi-degré intérieur d'un sommet $x \in X$, la valeur suivante : $d_G^-(x) = |\{y \in Y / T(y) = x\}|$

Le degré d'un sommet x : $d_G(x) = d_G^+(x) + d_G^-(x)$

Graphes

3. Propriétés

3.2. Degrés

- **Degré d'un sommet**
 - Si $d_G(x) = 0$ Alors x est dit sommet isolé.
 - Si $d_G(x) = 1$ Alors x est dit sommet **pendant**.
 - Un arc (resp. Une arête) incident(e) à un sommet pendant est aussi dit(e) arc (arête) **pendant(e)**.

Graphes

3. Propriétés

3.2. Degrés

❖ Degré d'un Graphe

- Graphe non orienté
- Graphe orienté

$$\sum_{x \in X} d_G(x) = 2|Y|$$

$$\sum_{x \in X} d_G(x) = \sum_{x \in X} d_G^+(x) + \sum_{x \in X} d_G^-(x) = |Y| + |Y| = 2|Y|$$

- On appelle degré minimal d'un graphe G qu'on note par $\delta(G)$, le plus petit degré dans le graphe G

$$\delta(G) = \min\{d_G(x)\}$$

- On appelle degré maximal d'un graphe G qu'on note par $\Delta(G)$, le plus grand degré dans le graphe G .

$$\Delta(G) = \max\{d_G(x)\}$$

Graphes

3. Propriétés

3.3. Multiplicité

- On appelle **multiplicité** d'un arc (x_a, x_b) , la valeur m_{ab} correspondant au nombre d'arcs qui relie x_a à x_b . La multiplicité d'un graphe G est le nombre $m(G)$ correspondant au maximum des m_{ab} .

$$m(G) = \max\{m_{ab}(x_a, x_b)\}$$

avec $x_a, x_b \in X, (x_a, x_b) \in Y$

- Si $x_a \neq x_b$, alors m_{ab} est le nombre d'arcs ayant une extrémité en x_a et une en x_b .
- Si $x_a = x_b$, alors m_{ab} vaut deux fois le nombre de boucles en x_a .

Graphes

3. Propriétés

3.3. Multiplicité

- **p-graphe**

Soit le graphe $G = (X, Y)$, si le nombre d'arcs qui va d'un sommet x_a à un sommet x_b est inférieur ou égal à p (pour tous les sommets x_a et x_b de X) alors on dit que G est un **p-graphe**.

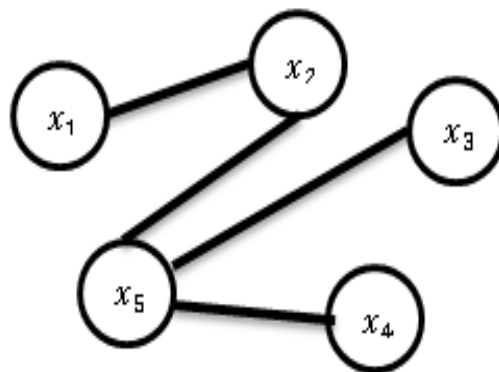
Si $m(G) = p$, G est un **p-graphe**

Graphes

3. Propriétés

3.3. Simplicité

- Un graphe **simple** est un graphe qui ne contient ni boucles ni arcs parallèles. Si G est simple, on a $d_G(x) = |V(x)|$



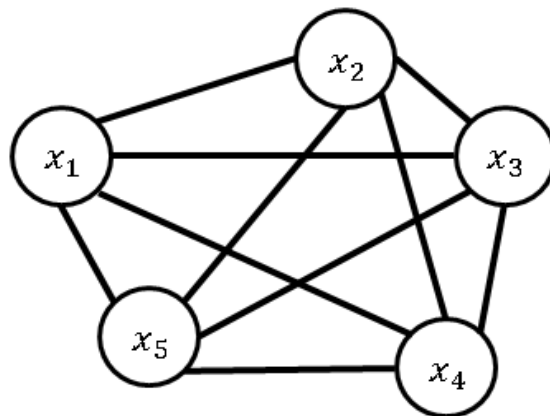
Graphes

3. Propriétés

3.4. Complétude

Un graphe **complet** est un graphe simple dont tous les sommets sont adjacents, c'est-à-dire que tout couple de sommets disjoints est relié par une arête.

- Pour un graphe non orienté, G est **complet** ssi $\forall x_a \neq x_b \in X, (x_a, x_b) \in Y$
- Pour un graphe orienté, G est **complet** ssi $\forall x_a, x_b \in X, (x_a, x_b) \notin Y \Rightarrow (x_b, x_a) \in Y$



Graphes

3. Propriétés

3.5. Régularité

- Un graphe G est dit k -régulier si $\forall x$ sommet de G , on a $d_G(x) = k$.

$$\delta(G) = \Delta(G) = k.$$

$\delta(G)$: représente le degré minimum des sommets du graphe G

$\Delta(G)$: représente le degré maximum des sommets du graphe G

3.6. Symétrie et antisymétrie

- Un graphe orienté G est symétrique ssi $\forall x_a, x_b \in X, (x_a, x_b) \in Y \Rightarrow (x_b, x_a) \in Y$
- Un graphes oriente G est antisymétrique ssi $\forall x_a, x_b \in X, (x_a, x_b) \in Y \Rightarrow (x_b, x_a) \notin Y$

Graphes

3. Propriétés

3.6. Transitive

G est transitif ssi $\forall x_a, x_b, x_c \in X, (x_a, x_b) \in Y, (x_b, x_c) \in Y \Rightarrow (x_a, x_c) \in Y$

Cette notion est spécifique aux graphes orientés.

3.7. Bipartie

G est dit biparti ssi l'ensemble de ses sommets X admet une partition en 2 sous-ensembles $X1$ et $X2$ avec $X1 \cap X2 = \emptyset$ et $X1 \cup X2 = X$.

Dans le cas orienté :

$$\forall (x_a, x_b) \in Y \Rightarrow x_a \in X1 \text{ et } x_b \in X2$$

- Dans le cas non orienté :

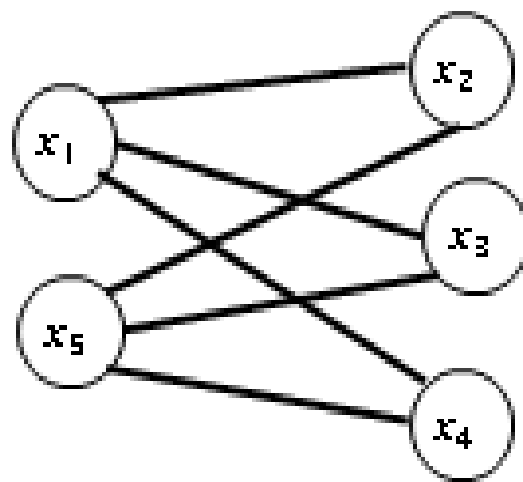
$$\forall (x_a, x_b) \in Y (x_a \in X1 \text{ et } x_b \in X2) \text{ ou } (x_b \in X1 \text{ et } x_a \in X2).$$

Graphes

3. Propriétés

3.7. Bipartie

- G est dit **biparti complet** ssi G est dit biparti et $x_a \in X_1$ et $x_b \in X_2 \Rightarrow (x_a, x_b) \in Y$
- Un graphe **biparti complet** et **simple** $G = (X_1 \cup X_2, Y)$ avec $|X_1| = p$ et $|X_2| = q$ est noté $K_{p,q}$.



Graphes

3. Propriétés

3.7. Multiparti

G est dit multiparti ssi l'ensemble de ses sommets X admet une partition en p sous-ensembles $X_1, X_2, \dots, X_p$ ($p \geq 3$).

Avec $X_i \cap X_j = \emptyset$ ($i \neq j$) et $X_1 \cup X_2 \dots \cup X_p = X$.

- **Dans le cas orienté** : $\forall (x_a, x_b) \in Y \Rightarrow x_a \in X_k \text{ et } x_b \in X_{k+1}$ (avec $1 \leq k \leq p - 1$).
- **Dans le cas non orienté** : $\forall (x_a, x_b) \in Y \Rightarrow x_a \in X_k \text{ et } x_b \in X_{k+1} \text{ ou } (x_b \in X_k \text{ et } x_a \in X_{k+1})$ avec $1 \leq k \leq p - 1$

Graphes

Exercice d'application

- › Trois professeurs P1 , P2 , P3 devront donner lundi prochain un certain nombre d'heures de cours à trois classes C1 , C2 , C3 :
 - P1 doit donner 2 heures de cours à C1 et 1 heure à C2 ;
 - P2 doit donner 1 heure de cours à C1 , 1 heure à C2 et 1 heure à C3 ;
 - P3 doit donner 1 heure de cours à C1 , 1 heure à C2 et 2 heures à C3 .
- › Représenter cette situation par un graphe .
- › Quel type de graphe obtenez-vous ?

Graphes

4. Graphes particuliers

Soit $G = (X, Y)$ un graphe orienté (resp. $G = (X, Y)$ un graphe non orienté). Soit $A \subseteq X$ un sous ensemble de sommets et $E \subseteq Y$.

4.1 Sous graphe

4.2. Graphe partiel

4.3 Sous graphe partiel

4.4. Complément d'un graphe

Graphes

4. Graphes particuliers

4.1 Sous graphe

Un sous graphe de G engendré par l'ensemble de sommets A est le graphe :

- Dans le cas orienté $G_A = (A, Y_A)$ ou
$$Y_A = \{ y \in Y / I(y) \in A \text{ et } T(y) \in A \}$$
- Dans le cas non orienté $G_A = (A, Y_A)$ ou
$$Y_A = \{ y = (x_a, x_b) \in Y / x_a \in A \text{ et } x_b \in A \}$$

Graphes

4. Graphes particuliers

4.2. Graphe partiel

Un graphe partiel de G engendré par l'ensemble d'arcs (resp. d'arêtes) V est le graphe

$$G_V = (X, V).$$

4.3. Sous graphe partiel

Un sous graphe partiel de G engendré par l'ensemble de sommets A et l'ensemble d'arcs (resp. d'arêtes) V est le graphe $G_{A,V} = (A, V_A)$. V_A est l'ensemble d'arcs (resp. arêtes) qui ont leurs deux extrémités dans le sous ensemble V .

Graphes

4. Graphes particuliers

4.4. Complément d'un graphe

Le graphe complémentaire de G est noté $\bar{G} = (X, \bar{Y})$ ou :

$$\bar{Y} = \{(x_a, x_b) \in X^2 / (x_a, x_b) \notin Y\}$$

Graphes

5. Représentation sur machine d'un graphe

5.1. Matrice d'adjacence

5.2. Matrice d'incidence

5.3. Listes

Graphes

5. Représentation sur machine d'un graphe

5.1. Matrice d'adjacence

A tout graphe d'ordre n on associe une matrice M de n lignes et n colonnes dont les éléments sont notes M_{ab} .

- Pour un graphe non oriente $G = (X, Y)$,

$$M_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } (x_a, x_b) \in Y \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

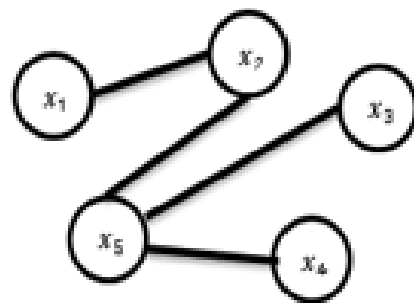
- Pour un graphe orienté $G = (X, Y)$, M_{ab} represente le nombre d'arcs ayant x_a comme extrémité initiale et x_b comme extrémité terminale.

Graphes

5. Représentation sur machine d'un graphe

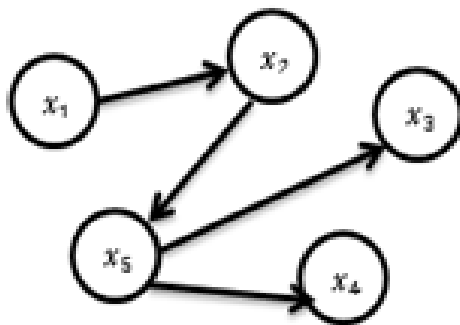
5.1. Matrice d'adjacence

- Graphe orienté



$$\begin{array}{c}
 x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4 \quad x_5 \\
 \begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{array}
 \begin{pmatrix}
 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 0 & 1 & 1 & 1 & 0
 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

- Graphe non orienté



$$\begin{array}{c}
 x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4 \quad x_5 \\
 \begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{array}
 \begin{pmatrix}
 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 0 & 0 & 1 & 1 & 0
 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

Graphes

5. Représentation sur machine d'un graphe

5.2. Matrice d'incidence

A tout graphe non orienté $G = (X, Y)$, on peut associer une matrice M de n lignes et m colonnes. Ou n est le nombre de sommets dans G et m est le nombre d'arêtes dans G .

- M_{ab} représente le nombre de fois ou le sommet x_a est incident à l'arête y_b . Les éléments de M sont $\{0, 1, 2\}$
- Si deux colonnes j_a et j_b sont identiques alors les arêtes y_a et y_b sont parallèles.
- Si un élément $M_{ab} = 2$ alors l'arête y_a est une boucle.

Graphes

5. Représentation sur machine d'un graphe

5.2. Matrice d'incidence

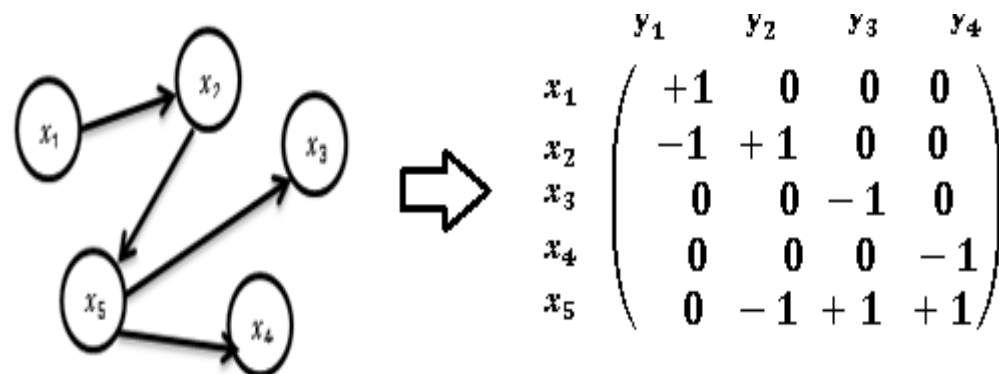
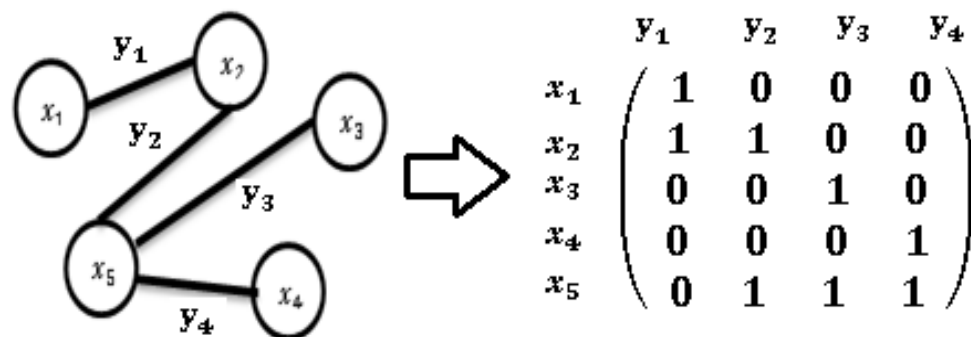
A tout graphe orienté $G = (X, Y)$, on peut associer une matrice M de n lignes et m colonnes. Ou n est le nombre de sommets dans G et m est le nombre d'arcs dans G .

- M_{ab} vaut +1, si l'arc numéroté y_b admet le sommet x_a comme origine;
- M_{ab} vaut -1, si l'arc numéroté y_b admet le sommet x_a comme arrivée;
- M_{ab} vaut 0 dans les autres cas.

Graphes

5. Représentation sur machine d'un graphe

5.2. Matrice d'incidence



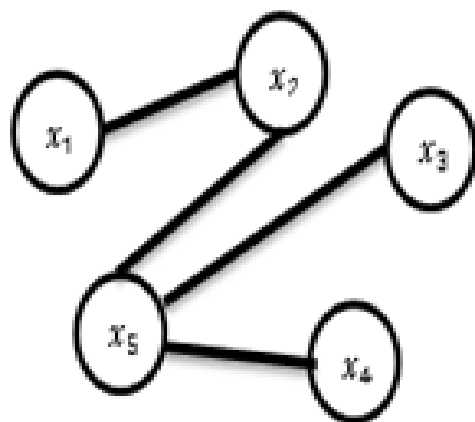
Graphes

5. Représentation sur machine d'un graphe

5.3. Listes

5.3.1. Liste d'adjacence

On peut représenter un graphe non orienté en donnant pour chacun de ses sommets la liste des sommets auxquels il est adjacent. Ce sont les listes d'adjacences.



$x_1 : x_2$

$x_2 : x_5$

$x_3 : x_5$

$x_4 : x_5$

$x_5 : x_2, x_3, x_4$

Graphes

5. Représentation sur machine d'un graphe

5.3. Listes

5.3.1. les listes de successeurs

A tout graphe orienté $G = (X, Y)$, avec $|X| = n$ et $|Y| = m$, on peut associer deux tableaux (vecteurs) PS et LS :

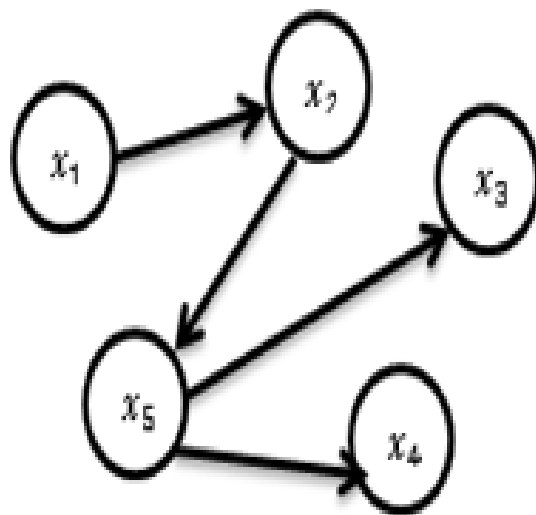
- PS tableau de pointeurs a $n + 1$ éléments, ou $PS[i]$: pointe sur la case contenant le premier successeur du sommet x_i dans LS .
- On pose $PS[1] = 1$.
- On pose pour tout $n \geq i \geq 2$: $PS[i] = k$, ou $k = PS[i - 1] +$ nombre de sommets successeurs de $i - 1$.
- On pose $PS[n + 1] = m + 1$
- Si un sommet i n'a pas de somme successeur, on aura $PS[i] = PS[i + 1]$
- LS : tableau de m éléments, ou : Les sommes successeurs d'un sommet x_i se trouvent entre la case numéro $PS[i]$ et la case $PS[i + 1] - 1$ du tableau LS .

Graphes

5. Représentation sur machine d'un graphe

5.3. Listes

5.3.1. les listes de successeurs



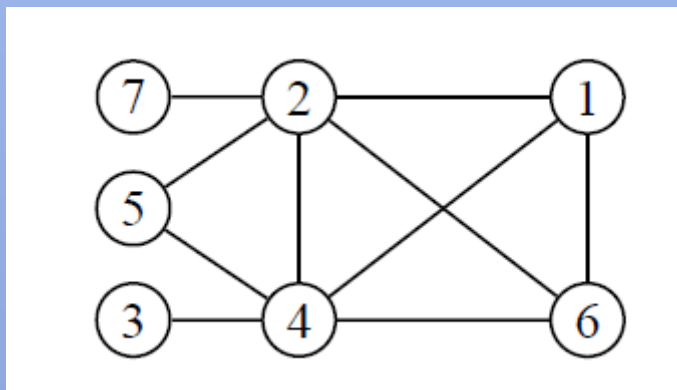
PS	1	2	3	3	3	5
----	---	---	---	---	---	---

LS	2	5	3	4
----	---	---	---	---

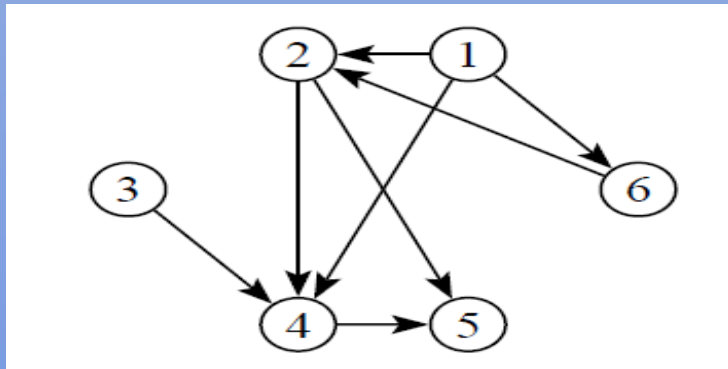
Graphes

Exemple

- Décrivez le graphe G ci-dessous par une matrice d'adjacences et des listes d'adjacences.



- Décrivez le graphe G ci-dessous par une matrice d'incidence et des listes des successeurs



Graphes

6. Vocabulaire lié à la connexité

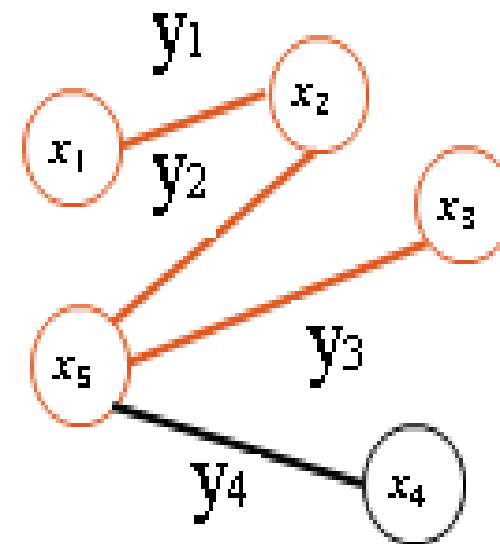
6.1. Chaîne, chemin, longueur

On appelle **chaîne** dans un graphe $G = (X, Y)$, une suite alternée de sommets et d'arêtes :

$$\mu = \{x_0 y_1 x_1, \dots, x_k y_{k+1} x_{k+1}\}$$

Tel que pour tout $1 \leq i \leq k$, x_i et x_{i+1} sont extrémités de l'arête y_i

On dit que μ est une chaîne joignant les sommets x_0 et x_k de **longueur** k .



$$\mu = \{x_1 y_1 x_2, x_2 y_2 x_5, x_5 y_3 x_3\}$$

Graphes

6. Vocabulaire lié à la connexité

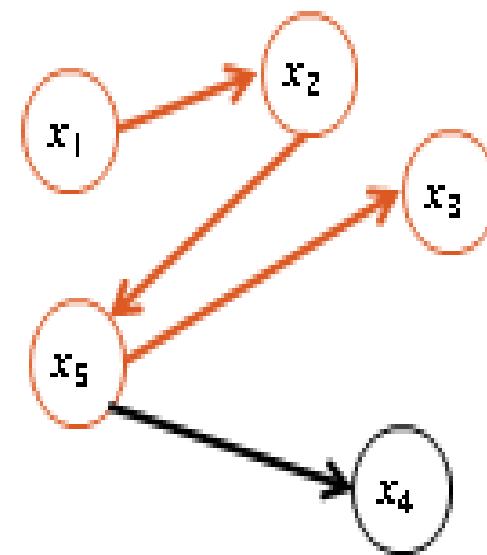
6.1. Chaîne, chemin, longueur

On appelle chemin dans un graphe orienté $G = (X, Y)$, Une chaîne dont les arcs sont orientée dans le même sens :

$$\gamma = \{x_0 y_1 x_1, \dots, x_k y_{k+1} x_{k+1},\}$$

Tel que pour tout $1 \leq i \leq k$

- Le sommet x_i est extrémité initiale de l'arc y_i et le sommet x_{i+1} est son extrémité terminale.
- La longueur du chemin est le nombre d'arcs **k** dans le chemin



$$\gamma = \{x_1 y_1 x_2, x_2 y_2 x_5, x_5 y_3 x_3,\}$$

Graphes

6. Vocabulaire lié à la connexité

6.1. Chaîne, chemin, longueur

Définitions

- On dit qu'un chemin ou une chaîne est **simple** si tous les **arcs** ou les arêtes les composants sont distincts.
- On dit qu'un chemin ou une chaîne est **élémentaire** si tous les **sommets** les composants sont distincts. Autrement, en parcourant la chaîne (ou le chemin), on ne rencontre pas le même sommet deux fois.
- Toute chaîne (ou chemin) élémentaire est aussi simple. L'inverse n'est pas toujours vrai.
- Dans un graphe simple, une chaîne ou un chemin peuvent être déterminés juste en énumérant la suite des sommets qui les composent.

Graphes

6. Vocabulaire lié à la connexité

6.2. Connexité

Un graphe est dit connexe s'il existe une chaîne joignant chaque paire de sommets x_a et x_b avec $x_a \neq x_b$.

$$x_a R x_B \left\{ \begin{array}{l} - \text{soit } x_a = x_B \\ - \text{soit il existe une chaîne joignant } x_a \text{ et } x_B \end{array} \right.$$

La relation R partitionne l'ensemble X en p sous-ensembles distincts :
 $X_1, X_2, \dots, X_p$

Graphes

6. Vocabulaire lié à la connexité

6.2. Connexité

- Les sous-ensembles ($X_1, X_2, \dots, X_p$) représentent les classes d'équivalence induites sur l'ensemble
- Le nombre p est appelé *le nombre de connexité* du graphe G .
- Les sous graphes engendrés par les sous-ensembles ($X_1, X_2, \dots, X_p$) sont appelés les *composantes connexes* du graphe G .
- Chaque composante connexe est un graphe connexe.

Graphes

6. Vocabulaire lié à la connexité

6.2. Connexité

Graphe fortement connexe

Un graphe orienté est dit *fortement connexe* si étant donnés deux sommets quelconques i et j , il existe un chemin d'extrémité initiale i et d'extrémité terminale j et un autre chemin de j à i .

$$x_a R x_B \left\{ \begin{array}{l} - \text{soit } x_a = x_B \\ - \text{soit il existe un chemin de } x_a \text{ à } x_B \text{ et un chemin de } x_B \text{ à } x_a \end{array} \right.$$

Les sous-graphes induits de graphe G par les classes d'équivalence induites de la relation R sont fortement connexes, ils sont appelés les composantes fortement connexes de G .

Graphes

7. Cycle et circuit

7.1.Cycle

On appelle cycle dans un graphe $G = (X, Y)$, toute chaîne **fermée simple** .

$$\mu = \{x_0 y_1 x_1, \dots \dots \dots x_k y_{k+1} x_{k+1},\}$$

Tel que $x_0 = x_k$.

On dit que μ est un cycle **longueur k**

Un k -cycle est un cycle de longueur k .

Graphes

7. Cycle et circuit

7.2.Circuit

On appelle circuit dans un graphe orienté $G = (X, Y)$, tout chemin fermé simple :

$$\gamma = \{x_0 y_1 x_1, \dots \dots \dots x_k y_{k+1} x_{k+1},\}$$

Tel que $k > 0$, et $x_0 = x_k$.

On dit que est un circuit de *longueur* k .

Graphes

7. Cycle et circuit

7.2. Propriétés

- On dit qu'un cycle ou circuit est élémentaire si tous les sommets qui les composent sont distincts.
- La longueur d'un cycle ou d'un circuit est aussi égale au nombre de sommets formant ce cycle ou circuit.
- Une boucle est un cycle (circuit) élémentaire de longueur 1.
- Un k -cycle est un cycle de longueur k .

Graphes

8. Co-cycle et Co-circuit

8.1. Co-cycle

- Soit $G = (X, Y)$, , soit $S \in X$:
- On définit $\omega(S)$ l'ensemble d'arêtes ayant exactement une extrémité dans S . autrement dit , les arêtes incidents aux sommets appartenant à l'ensemble S .
- ✓ **Grphe non orienté** : $\omega(S) = \{y = \{x_a, x_b\} \in Y / (x_a \in S \text{ et } x_b \notin S) \text{ ou } (x_a \notin S \text{ et } x_b \in S)\}$
- ✓ **Grphe orienté** : $\omega(S) = \omega^+(S) \cup \omega^-(S)$
 - $\omega^+(S) = \{y = \{x_a, x_b\} \in Y / x_a \in S \text{ et } x_b \notin S\}$
 - $\omega^-(S) = \{y = \{x_a, x_b\} \in Y / x_a \notin S \text{ et } x_b \in S\}$

On appelle l'ensemble d'arcs $\omega(S)$ cocycle dans G associe à S .

Graphes

8. Co-cycle et Co-circuit

8.1. Co-circuit

Un co-circuit dans un graphe orienté $G = (X, Y)$, est un co-cycle dans G , dans lequel tous les arcs sont orientés dans le même sens.

- Un ensemble d'arcs $\theta \subset Y$ est un co-circuit si :
$$\exists S \subset X / \theta = \omega(S) \text{ et } (\omega^+(S) = \emptyset \text{ ou } \omega^-(S) = \emptyset)$$